

**Tema:** El estudiante deberá diseñar la **primera etapa del plan de proyecto**, enfocada en el **Análisis de Requerimientos** para la implementación de un sistema de comercio electrónico en la empresa ficticia **MetaITES**.

**Instrucciones de la actividad:**

**1. Identificación de Requisitos (5 puntos):**

- Elaborar un listado de **requisitos funcionales** (qué debe hacer el sistema).
- **Requisitos Funcionales:**
- **Gestion De Usuario**
  1. Registro e inicio de sesión: Registro de un usuario a partir de su información y acceso del mismo por medio de sus credenciales.
  2. Perfil Del Usuario: El usuario tendrá la opción de visualizar sus datos personales y poder modificar los mismos por medio de su usuario.
  3. Cierre De Sesión: El usuario podrá cerrar su sesión de la plataforma Web.
  4. Eliminación Del Usuario: Solamente el administrador de la plataforma podrá eliminar la cuenta del usuario.
- **Gestion De Roles**
  1. Roles De Usuario: El administrador podrá crear roles a los usuarios en base a sus necesidades y gestiones.
  2. Rol De Administrador: Usuario que cuenta con los privilegios y acceso total a la plataforma Web.
  3. Rol De Repartidor: Usuario del personal que se encarga de los pedidos asignados para entrega o despacho.
  4. Rol De Personal Ventas: Usuario del personal autorizado para el control de ventas, asignación de ventas a repartidor y seguimiento de pedidos a entregar.
  5. Rol De Cliente: Usuario del cliente creado en base a sus datos personales el cual puede visualizar los productos que ofrece la empresa y compra de los mismos.
- **Gestion De Tienda**
  1. Gestión De Categorías: Mostrar a los usuarios las categorías disponibles en las cuales estarán detallados los productos.

2. Gestión De Productos: El administrador de la plataforma web tendrá los privilegios de agregar, modificar y eliminar los productos que ofrece la plataforma.
  3. Productos Disponibles: Mostrar a los usuarios los productos disponibles.
  4. Consulta de producto: Detalle del producto.
  5. Servicio de pedido: Poder agregar al carrito el producto, eliminarlo y su respectiva validación.
  6. Creación y asignación del pedido: Generación del pedido en base a datos del carrito y asignación a un repartidor.
- **Gestion De Pago**
    1. Transacciones en línea: En base a los datos del carrito, se procede con la transacción del pago.
    2. Pago por debito bancario: El usuario podrá seleccionar la opción de debito bancario detallando datos de su tarjeta y datos personales.
    3. Pago En Efectivo: El usuario podrá seleccionar la opción de efectivo e ir al local y con su factura hacer el pago correspondiente.
  - Elaborar un listado de **requisitos no funcionales** (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).
  - **Requisitos No Funcionales:**
    1. Rendimiento: la plataforma debe ser rápida y sin caídas en su servicio.
    2. Escalabilidad: la plataforma debe permitir aumentar el catalogo de productos sin degradar el servicio.
    3. Seguridad: La plataforma debe proteger las credenciales e información del usuario mediante cifrado.
    4. Usabilidad: El diseño de la plataforma debe ser simple y fácil de usar.
    5. Disponibilidad: La plataforma debe estar disponible en todo momento.

6. Mantenibilidad: El sistema debe estar construido bajo estándares de buena práctica y documentación de los códigos fuentes.
7. Confiabilidad: En caso de caída de la plataforma o de su base de datos, se desarrollará una replica del sistema el cual se activará de manera automática para mantener la plataforma activa.

## 2. Investigación y Levantamiento de Información (5 puntos):

- Redactar un **resumen de entrevistas** (reales o simuladas) con al menos **3 stakeholders** (clientes, gerencia, personal operativo).

### 1. Entrevista Con Gerencia:

¿Cuál es el objetivo principal de digitalizar MetaITES?

Actualmente, perdemos ventas porque nuestros asesores están saturados contestando por WhatsApp si hay stock o no. Necesito que el sistema sea **autónomo**. Mi prioridad es que el **Rol de Administrador** tenga control total sobre los márgenes de ganancia y que el **Rol de Ventas** pueda asignar pedidos a los repartidores sin errores manuales. Queremos reducir el uso de efectivo y migrar al **débito bancario** para asegurar el flujo de caja. Si el sistema no es confiable en los pagos, no nos sirve.

### 2. Entrevista Con Clientes:

¿Qué le impide hacer compras a la empresa de MetaITES?

A veces necesito materiales a las 8 de la noche y no hay quien me atienda. Quiero un **Perfil de Usuario** donde pueda ver mis facturas anteriores y un **Carrito de Compras** que funcione rápido. Lo más importante es la **Consulta de Producto**: en este sector, si no veo las especificaciones técnicas o si el producto está disponible, no compro. También me interesa la opción de **Pago en Efectivo** para pedidos que retiro directamente en bodega, pero la transacción en línea me ahorraría mucho tiempo de oficina.

### 3. Entrevista con el personal.

¿Como facilitaría la aplicación web en su jornada laboral?

Mi mayor problema es la comunicación con los choferes.

Necesito que el **Rol de Repartidor** sea claro; que ellos puedan ver qué pedidos tienen asignados desde su celular. En la **Gestión de Tienda**, requerimos que la **Asignación del Pedido** sea inmediata después de que el cliente paga. Si el sistema nos avisa automáticamente, podemos preparar el despacho mucho más rápido. También necesitamos que la **Gestión de Categorías** sea intuitiva, porque manejamos miles de ítems desde tornillos hasta vigas de acero

- Describir sus necesidades y expectativas frente al comercio electrónico.

1. Gerencia.

- Necesidad: Automatización del proceso de venta y reportes en tiempo real.
- Expectativa: Quiero que el sistema reduzca la carga administrativa de ventas manuales y nos permita llegar a provincias donde no tenemos locales y obtener reportes.

2. Clientes.

- Necesidad: Transparencia en el inventario y Disponibilidad.
- Expectativa: Necesito poder comprar materiales a cualquier hora y estar seguro de que el stock que veo es real para no retrasar mis obras

3. Personal.

- Necesidad: Sincronización y usabilidad de la plataforma.
- Expectativa: El sistema debe avisarnos automáticamente cuando entre un pedido para organizar la ruta de entrega sin errores de picking.

3. **Priorización de Requisitos (5 puntos):**

- Elaborar una **matriz de priorización** (por ejemplo: alta, media, baja) justificando por qué ciertos requisitos son más relevantes que otros para el éxito del proyecto.

| Descripción     | Prioridad | Justificación                                                                                                  |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad       | Alta      | Innegociable. La protección de datos financieros y personales es el primer paso para evitar problemas legales. |
| Disponibilidad  | Alta      | Si la página se cae, MetalTES deja de vender. La confiabilidad es vital para clientes industriales.            |
| Gestión Tienda  | Alta      | El administrador debe poder cargar el inventario para que el sistema tenga contenido.                          |
| Gestión Pago    | Alta      | Es la función principal del e-commerce: automatizar el cobro y asegurar el ingreso.                            |
| Gestión Tienda  | Alta      | Es la herramienta operativa del cliente para concretar el interés de compra.                                   |
| Gestión Tienda  | Alta      | Es el puente entre la venta y la entrega. Sin asignación, logística no puede operar.                           |
| Gestión Usuario | Alta      | Necesario para identificar quién compra y asignar roles de seguridad desde el inicio.                          |
| Rendimiento     | Media     | Mejora la tasa de conversión, aunque el sistema es funcional si es un poco más lento al inicio.                |
| Usabilidad      | Media     | Crucial para la retención del cliente, pero se puede iterar sobre el diseño una vez operativo.                 |
| Gestión Roles   | Media     | Permite el control interno, pero en una fase inicial el Admin podría absorber estas tareas.                    |
| Gestión Tienda  | Media     | Ayuda al orden del catálogo, pero no impide la venta directa por búsqueda o lista.                             |
| Gestión Pago    | Media     | Es un método alternativo; el valor real del proyecto está en la digitalización de los pagos.                   |
| Mantenibilidad  | Baja      | Es una deuda técnica aceptable para el corto plazo, aunque obligatoria para el largo plazo.                    |
| Escalabilidad   | Baja      | MetalTES puede iniciar con un catálogo controlado antes de necesitar escalar masivamente.                      |
| Gestión Usuario | Baja      | No detiene la transacción. El usuario puede comprar, aunque no pueda editar su foto o datos.                   |
| Gestión Usuario | Baja      | Es una tarea de mantenimiento administrativo que no afecta el flujo comercial.                                 |